Calibração da câmera do Samsung Galaxy S20 FE

Introdução à Computação Visual — Exercício de calibração de câmeras · DCC/UFMG · outubro de 2026

1. Câmera utilizada

As fotos foram tiradas com a câmera traseira principal (grande-angular) do Samsung Galaxy S20 FE, na resolução máxima de 12 MP, com o celular na vertical (imagens de 3024 × 4032 pixels).

Característica	Câmera principal (grande-angular)
Sensor	12 MP, formato 1/1,76", pixels de 1,8 µm
Lente	f/1,8; distância focal equivalente (35 mm) de 26 mm
Foco e estabilização	autofoco Dual Pixel PDAF; estabilização óptica (OIS)
Focal esperada em pixels	26 mm × 5040 px / 43,27 mm ≈ 3029 px (5040 px = diagonal da imagem)

Tabela 1 – Especificações da câmera principal (fonte: GSMArena e PhoneArena).

2. Imagens utilizadas

Método simples: livro de 14,1 × 21,4 cm ($d_X \times d_Y$) fotografado a 49,5, 37,5 e 25,5 cm da câmera. O contorno detectado do livro aparece em vermelho.



Figura 1 – Imagens do método simples, com as distâncias e as medidas do livro em pixels.

Toolbox: 16 imagens de um tabuleiro com 7 × 9 cantos internos e quadrados de 20 mm.

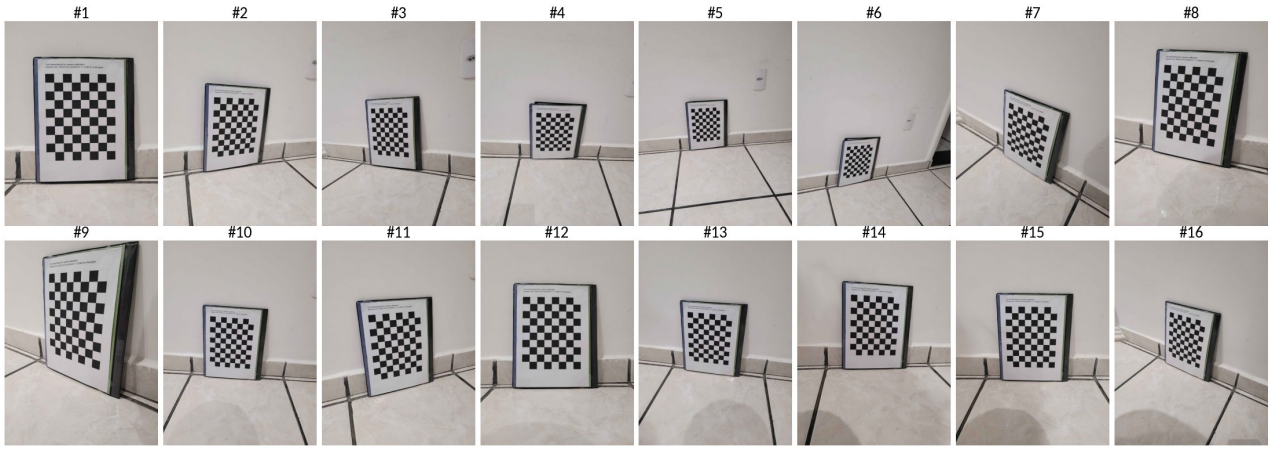


Figura 2 – Imagens do tabuleiro usadas no Camera Calibration Toolbox (arquivos 20261005_213223 a 20261005_213359).

3. Resultados das calibrações

3.1 Método simples

Com $f_x = d_x \cdot d_Z / d_X$ e $f_y = d_y \cdot d_Z / d_Y$, e o ponto principal no centro da imagem:

Foto	d_Z (cm)	d_x (px)	d_y (px)	f_x (px)	f_y (px)
20261005_212932	49,5	901,2	1369,9	3164	3169
20261005_212741	37,5	1227,2	1866,5	3264	3271
20261005_212911	25,5	1897,2	2862,7	3431	3411
Média				**3286**	**3284**

Tabela 2 – Resultados do método simples.

3.2 Camera Calibration Toolbox (Octave)

Calibração com o port para Octave do toolbox de Bouguet (nghiaho12/camera_calibration_toolbox_octave), usando as 16 imagens do tabuleiro. Resultado:

```
Focal Length:          fc = [ 2959.10412   2938.02433 ] +/- [ 34.57389   33.07216 ]
Principal point:       cc = [ 1589.03800   1959.11098 ] +/- [ 26.54243   33.74326 ]
Skew:             alpha_c = [ 0.00000 ] +/- [ 0.00000  ]
Distortion:            kc = [ -0.05579   0.11526   -0.01012   0.00672  0.00000 ]
                       +/- [ 0.02616   0.13658   0.00362   0.00299  0.00000 ]
Pixel error:          err = [ 1.45888   0.93762 ]
```

4. Comparação

	f_x (px)	f_y (px)	c_x (px)	c_y (px)	Distorção
Método simples (média)	3286	3284	1512 (centro)	2016 (centro)	não estimada
Toolbox (Octave)	2959 ± 35	2938 ± 33	1589 ± 27	1959 ± 34	estimada (*kc*)
Especificação	≈ 3029	≈ 3029	1511,5	2015,5	—

Tabela 3 – Matrizes intrínsecas obtidas pelos dois métodos e valores esperados pela especificação.

```
Método simples                    Toolbox
        [ 3286     0    1512 ]             [ 2959,1      0    1589,0 ]
M_int = |    0  3284    2016 |      M_int = |      0  2938,0   1959,1 |
        [    0     0       1 ]             [      0      0        1 ]
```

O método simples resultou em distâncias focais cerca de 11% maiores que as do toolbox (3286 contra 2959 px em *x*) e que variaram com a distância do livro (de 3164 a 3431 px). O toolbox, que usa várias imagens e estima também o ponto principal e a distorção, ficou a 2–3% do valor esperado pela especificação (≈ 3029 px). Nos dois métodos $f_x \approx f_y$, o que confirma pixels aproximadamente quadrados, e o ponto principal estimado pelo toolbox ficou próximo do centro da imagem assumido no método simples.